

### Exercice 1 — covalente ou ionique ?

Indique si la liaison est plutôt **covalente** ou **ionique**.

- a)  $\text{Cl}_2$
- b)  $\text{KCl}$
- c)  $\text{O}_2$
- d)  $\text{MgO}$
- e)  $\text{HCl}$

### Exercice 2 — électrons de valence d'un atome

Donne le nombre d'électrons de valence de chaque atome (utilise le numéro de colonne).

- a) N
- b) O
- c) C
- d) Cl
- e) H

### Exercice 3 — octet ou duet ?

Chaque atome cherche à respecter soit l'octet, soit le duet. Précise lequel.

- a) H
- b) C
- c) O
- d) He
- e) F

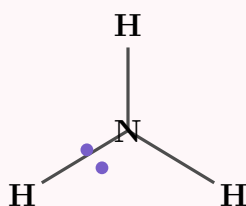
### Exercice 4 — l'octet est-il respecté ?

Pour chaque atome central décrit, compte le nombre total d'électrons qui l'entourent, puis dis s'il respecte l'octet (ou le duet).

- a) N dans  $\text{NH}_3$  : 3 liaisons et 1 doublet non liant.
- b) C dans  $\text{CH}_4$  : 4 liaisons, aucun doublet non liant.
- c) O dans  $\text{H}_2\text{O}$  : 2 liaisons et 2 doublets non liants.
- d) H dans  $\text{HCl}$  : 1 liaison.

### Exercice 5 — doublets liants et non liants

Voici la structure de Lewis de l'ammoniac  $\text{NH}_3$ .



- a) Combien de doublets *liants* entourent l'azote ?

- b) Combien de doublets *non liants* porte-t-il ?
- c) L'azote respecte-t-il l'octet ?